

基于深度学习的光伏设施智能识别

第六届国际高分辨率遥感图像智能解译大赛决赛

赛道：遥感助力资源环境管理 (2025-P01)

参赛人：马少博

核心摘要： 针对多地貌背景干扰与空间分辨率退化致纹理模糊的双重难题，提出基于**MiT-B5**的全局感知方案。融合 Transformer 全局注意力与分阶段冻结训练策略，有效突破 CNN 局部感受野瓶颈并抑制混合像元干扰。模型在决赛官方验证集实现 **92.32% mIoU**，有效解决微小目标漏检与误判问题。

一、项目背景与痛点分析



宏观需求

在“双碳”战略下，光伏电站向沙漠、山地等复杂环境扩张。精确识别光伏设施对区域碳核算、违规用地监测至关重要。

研究挑战

多地貌复杂场景干扰强，数据源跨域分辨率差异大，传统算法泛化能力不足



建设目标

突破纹理特征退化限制，利用Transformer全局注意力机制重塑语义特征，实现复杂场景下的鲁棒识别

二、全局感知框架与工程化策略

优势：全局感知 Global Perception

引入自注意力机制(Self-Attention)，在浅层即可获得全局感受野，突破CNN精度瓶颈。

“初赛-基线/优化”
基于 VOC 通用数据集迁移

“陷入误区的专家模型”
领域鸿沟
Domain Gap

General CNN (ResNet50)

High-Res Expert (ResNet50)

MiT-B5 Transformer
基于 ImageNet-1k

“决赛模型”
Model Architecture
Data Input
Satellite Image
ImageNet pretraining
Database
MIT-B5 Encoder
MIT-B5 Block 1
MIT-B5 Block 2
MIT-B5 Block 3
MIT-B5 Block 4
UNet Decoder
UpSample Block 1
UpSample Block 2
UpSample Block 3
UpSample Block 4
Training Strategy
Two-Phase Workflow
Phase 1: Freeze Backbone
Phase 2: Fine-tuning

核心架构 引入 MiT-B5 全局注意力，突破 CNN 局部瓶颈，在较低分辨率影像下重塑语义上下文

四、实验结果对比

在决赛官方验证集上，MiT-B5 全局感知模型斩获 92.32% mIoU，成功突破 ResNet50 在 91.8% 处的性能瓶颈

UNet (ResNet50)
近2w张高清1.3米分辨率光伏数据集

91.57%
mIoU

-0.26%
提升

虽数据源专业，但存在分辨率领域差异，效果一般

UNet (ResNet50)
VOC 通用数据

91.83%
mIoU

-

基线模型，对复杂纹理区分能力有限

UNet (ResNet50)
VOC + 旋转增强

91.86%
mIoU

+0.03%
提升

传统增强带来的提升已趋于饱和

MiT-B5-UNet

ImageNet-1k

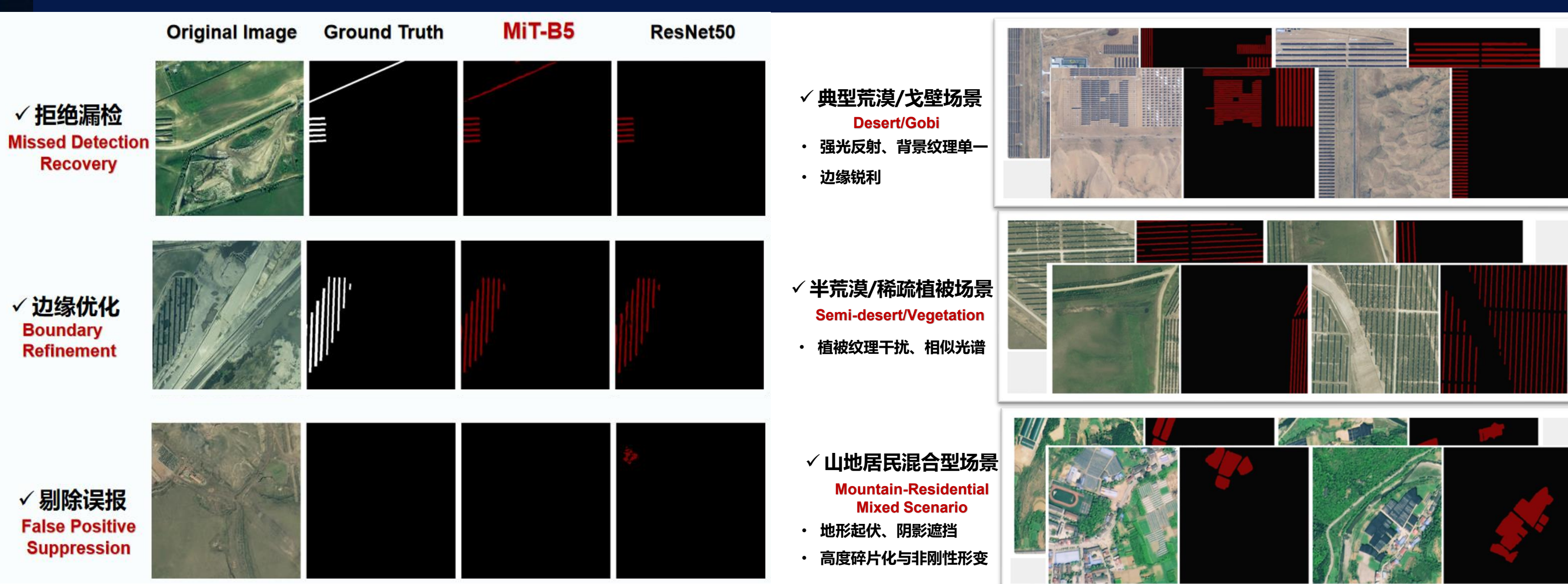
92.32% mIoU

+0.46% 提升

全局注意力机制，突破CNN瓶颈

结论：改进模型在复杂场景（山地、荒漠）下的误检率降低，边缘分割精度显著提升

五、可视化效果对比展示



得益于 MiT-B5 的全局注意力机制，模型在低分辨率影像中成功建立了像素间的长程关联。对比基线，本方案在狭长微小目标召回、边缘分割精细化与复杂背景误报抑制三大维度均实现了显著提升，有效应对了赛题影像特征退化的挑战。

三、训练策略与优化

采用 MIT-B5+ U-Net Decoder 训练架构，突破传统 U-Net 的瓶颈

分阶段冻结训练

前 80 Epoch (冻结主干)

后 120 Epoch (全参数微调)

冻结主干以快速适配，随后全参数解冻微调，有效缓解过拟合，保障模型收敛稳定性

混合损失函数

$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} + \mathcal{L}_{Dice}$

结合交叉熵损失与 Dice 损失，平衡正负样本权重，解决微小光伏目标易被背景淹没的难题

光伏 背景

迁移学习范式

ImageNet-1k
预训练权重

遥感专用特征

利用 ImageNet 预训练模型的强泛化性，弥补赛题影像空间分辨率不足的缺陷，使模型在纹理丢失情况下仍能锁定目标轮廓

六、主要亮点与应用价值



算法创新：攻克了分辨率退化难题，验证了“通用强特征迁移+全局感知”对抗纹理特征丢失的有效性



工程优化：通过混合精度训练与冻结策略，在有限显存下实现了大模型的高效训练与推理



应用落地：高精度分割结果可直接转化为装机容量估算，支撑区域碳核算



监管辅助：提对隐蔽光伏设施（深色屋顶、阴影区）的强识别能力，为违规用地监测提供技术手段



92.32% mIoU

决赛验证集 mIoU

高分遥感影像智能解译新标杆